

Nejdřív výklad a video o grafu paraboly, pak si v simulaci a v GeoGebře vyzkoušej vliv koeficientů a vrcholový tvar, nakonec procvičování. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-23a Formuluji a zdůvodňuji vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: funkce – kvadratická funkce

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Kvadratická funkce** česky

Graf kvadratické funkce, vrchol a posunutí paraboly, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A002%20Funkce%20a%20rovnice/05%20Kvadratick%C3%A1%20funkce%2C%20kvadratick%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/01%20Kvadratick%C3%A1%20funkce.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Kvadratická funkce česky

Vlastnosti kvadratické funkce, vliv koeficientu a a výpočet vrcholu doplněním na čtverec.

<https://www.matweb.cz/kvadraticka-funkce/>

Video**Kvadratická funkce** česky 18 min Tomáš Chabada

Kvadratická funkce od základu: parabola, vrchol, osa, průsečíky s osami a vlastnosti.

<https://www.youtube.com/watch?v=bAAyqWS9qak>

Doplnění na čtverec česky 14 min Marek Valášek

Doplnění na čtverec krok za krokem a jak z něj přečíst souřadnice vrcholu paraboly.

<https://www.youtube.com/watch?v=sKBnHiUGefl>

ČT edu – Dáme to! Kvadratické funkce česky 14 min Česká televize

Maturitní úlohy na kvadratickou funkci vysvětlené učitelem; k videu je pracovní list s řešením.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/9274-dame-to-kvadraticke-funkce>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Grafy kvadratických funkcí** česky

Měníš koeficienty a, b, c nebo vrcholový tvar a sleduješ vrchol, osu, kořeny a tvar paraboly.

https://phet.colorado.edu/sims/html/graphing-quadratics/latest/graphing-quadratics_cs.html

GeoGebra – Kvadratická funkce česky GeoGebra Institute of Ostrava

Posuvníky a, b, c a současně zobrazený rozložený i vrcholový tvar předpisu téže paraboly.

<https://www.geogebra.org/m/y2Su5dGT>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Vlastnosti kvadratické funkce** česky

Určování vrcholu, oboru hodnot a monotonie paraboly s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vlastnosti-kvadraticke-funkce>

Umíme matiku – Grafy kvadratických funkcí česky

Přiřazování předpisů ke grafům parabol. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-graf-kvadraticke-funkce>

Sbírký úloh a testy**Příklady.com – Kvadratická funkce** česky

Nakresli graf a urči vlastnosti funkce, najdi předpis paraboly procházející body – s výsledky.

<https://www.priklady.com/cs/index.php/funkce/kvadraticka-funkce>